Vliv tepelné úpravy na složení mastných kyselin a senzorické vlastnosti vepřového masa

The effect of heat treatment on the fatty acid composition and sensory properties of pork

Kateřina Kadlecová, Alžbeta Jarošová, Veronika Švehlová, Jan Slováček

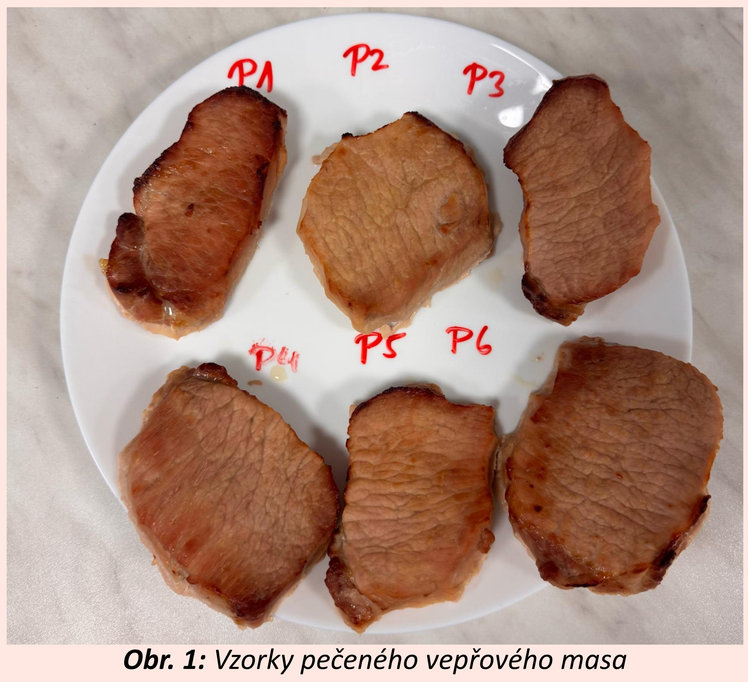
Abstract

The study examines the effect of different heat treatment methods on the fatty acid composition and sensory properties of pork. Pork samples (m. *longissimus dorsi*) were boiled, roasted, grilled, and prepared using the sous-vide method, and then analyzed in terms of fatty acid composition and sensory evaluation. Heat treatment had a significant effect on the distribution of individual fatty acid groups and selected sensory descriptors. The results confirm that the choice of heat treatment method has a fundamental impact on the final quality of pork.

Keywords: pork, fatty acids, heat treatment, sensory evaluation

MATERIÁL A METODIKA

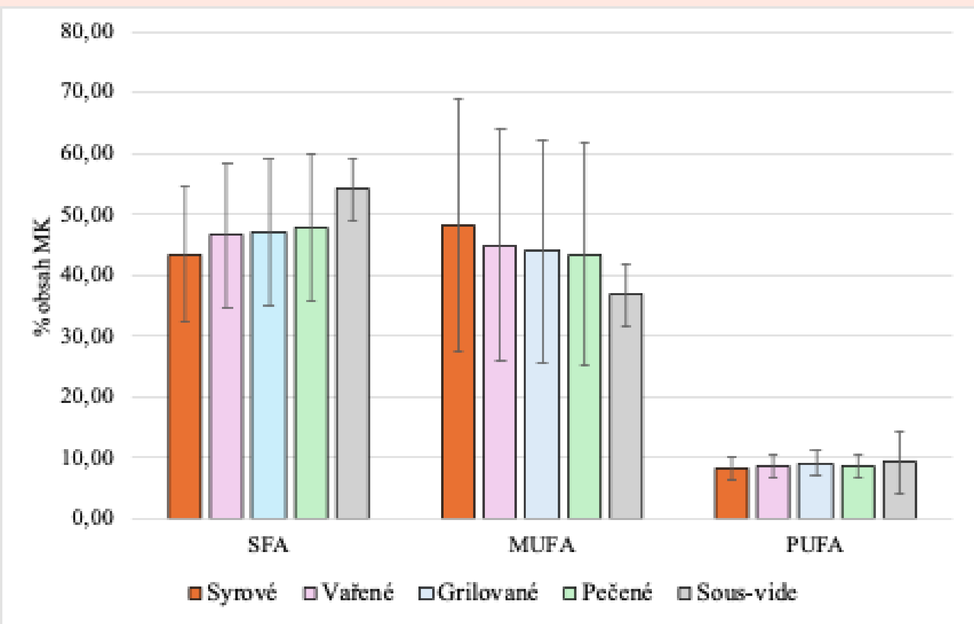
Vzorky vepřového masa (m. *longissimus dorsi)* pocházely ze 6 prasat plemene Duroc chovaných ve stejných podmínkách v zemědělském družstvu Bělčice. Porážka byla provedena ve věku 5,5 měsíce, maso zrálo 3–4 dny. Jednotlivé kusy kotlet o hmotnosti přibližně 5 kg byly zváženy a rozděleny na menší části po 1 kg , vakuově zabaleny a skladovány při 4 °C. Vzorky určené pro tepelnou úpravu byly zmrazeny při −18 °C. Byly provedeny čtyři tepelné úpravy: vaření (90 °C, 100 min), pečení (180 °C, 40 min), grilování (povrchová teplota > 200 °C, cca 8 min) a sous-vide (56,5 °C, 5,5 h). Stanovení složení mastných kyselin bylo provedeno plynovou chromatografií. Senzorická analýza tepelně upraveného masa proběhla dle ČSN ISO 8589 za účasti 10 proškolených hodnotitelů, metodou senzorického profilu s využitím nestrukturovaných grafických stupnic (0–100 mm).



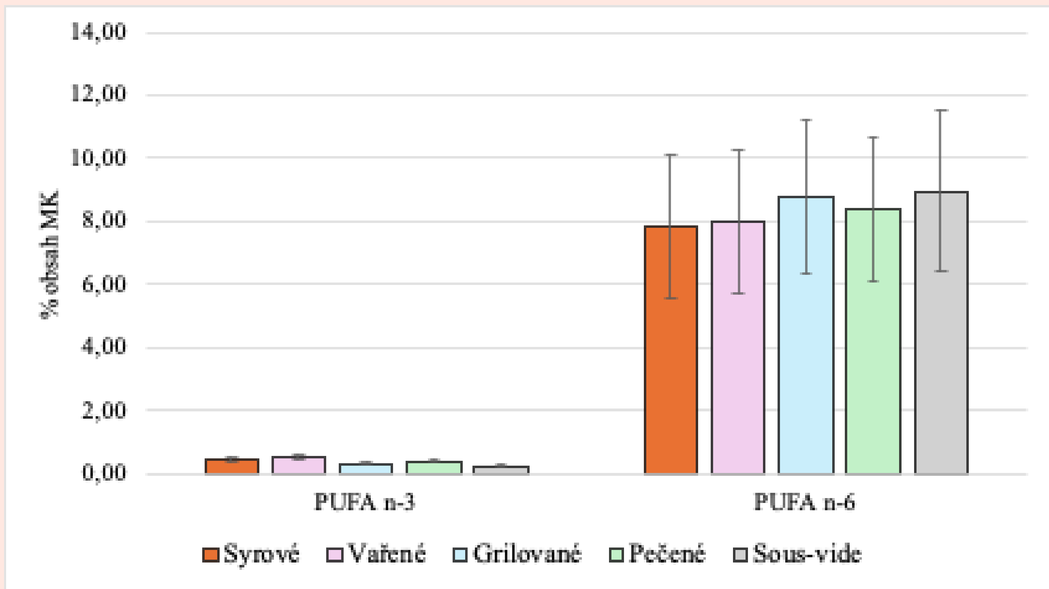
Obr. 1: *Vzorky pečeného vepřového masa*

VÝSLEDKY

Analýza složení mastných kyselin ukázala, že způsob tepelné úpravy měl významný vliv na jejich zastoupení ve vepřovém mase. Ve všech vzorcích převažovaly nasycené (SFA) a mononenasycené mastné kyseliny (MUFA), zatímco podíl polynenasycených mastných kyselin (PUFA) byl nižší. Syrové maso vykazovalo nejnižší podíl SFA (43,4 %) a nejvyšší zastoupení MUFA (48,2 %). Tepelná úprava vedla obecně ke zvýšení podílu SFA a poklesu MUFA, přičemž nejmenší změny byly zaznamenány u vařeného masa. Nejvýraznější změny byly zjištěny u masa upraveného metodou sous-vide, které mělo nejvyšší podíl SFA (54,1 %) a nejnižší obsah MUFA (36,7 %). Z hlediska zachování PUFA n-3 bylo nejvhodnější vaření, zatímco grilování a sous-vide vedly k jejich výraznějším ztrátám (Obr. 2 a 3).



Obr. 2: *Obsah mastných kyselin (SFA, MUFA, PUFA) v syrovém a tepelně upraveném vepřovém mase vařením, pečením, grilováním a metodou sous-vide (%)*



Obr. 3: *Obsah mastných kyselin (PUFA n-3, PUFA n-6) v syrovém a tepelně upraveném vepřovém mase vařením, pečením, grilováním a metodou sous-vide (%)*

Senzorická analýza prokázala statisticky významné rozdíly ($p < 0,05$) mezi tepelnými úpravami u několika deskriptorů. Maso připravené metodou sous-vide dosahovalo nejvyššího hodnocení křehkosti, šťavnatosti, vláknitosti, intenzity barvy, chuti a celkového vzhledu. Naopak pečené maso (Obr. 1) bylo hodnoceno nejhůře zejména z hlediska křehkosti a šťavnatosti. Intenzita vůně byla nejvyšší u pečeného masa a nejnižší u masa vařeného. Způsob tepelné úpravy tak výrazně ovlivnil senzorickou jakost hodnoceného masa (Obr. 4)

Obr. 4: *Porovnání tepelně upraveného vepřového masa vařením, pečením, grilováním a metodou sous-vide v rámci senzorické analýzy*

ZÁVĚR

Způsob tepelné úpravy významně ovlivnil zastoupení mastných kyselin a vybrané senzorické deskriptory vepřového masa. Vaření vykazovalo nejmenší změny ve složení mastných kyselin a nejlépe zachovalo PUFA n-3, metoda sous-vide vykazovala nejvíce změn a nejlépe zachovávala PUFA n-6. Z hlediska senzorického hodnocení bylo maso upravené metodou sous-vide hodnoceno nejpříznivěji.

KONTAKTNÍ ADRESA

Ing. Kateřina Kadlecová, Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Food Technology, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: xkadle12@mendelu.cz

Poděkování

Tato studie byla podpořena Interní grantovou agenturou Agronomické fakulty MENDELU v rámci projektu IGA25-AF-IP-008 „Optimalizace tepelné úpravy vepřového masa za účelem zachování co nejvyšší nutriční hodnoty“ (IGA AF MENDELU).